

TP7 = TP noté n°2 de 2022-23 (durée 1h30)

Question 1 /2

Écrivez la requête permettant d'afficher le titre des films qui contiennent au moins deux espaces dans le titre.

Vous afficherez les titres du plus long au plus court.

Aperçu attendu (ce n'est qu'un aperçu et pas la totalité des lignes) :

titre
The Incredible Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies
The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader Murdering Mom
It is not the Homosexual who is perverse, but the situation in which he lives

réponse:

```
SELECT titre
FROM films
WHERE titre LIKE "% % %"
ORDER BY CHAR_LENGTH(titre) DESC;
```

Question 2 /2

Pour chaque studio ayant réalisé plus de 150 films en N&B, on aimerait afficher son nom et l'année de réalisation du 1er film en N&B tourné dans ce studio. Vous créez la requête permettant d'afficher cela. La requête devra afficher les résultats dans l'ordre alphabétique des studios.

Remarque : N&B signifie en Noir et Blanc. Cette information est contenue dans l'attribut **coloration** de la table **films**.

Aperçu attendu (ce n'est qu'un aperçu et pas la totalité des lignes):

studio	année de réalisation du 1er film en Noir et blanc
Fox	1924
MGM	1923
Paramount	1916

réponse:

```
SELECT studio
,MIN(annee_realisation) "année de réalisation du 1er film en N&B"
FROM films
WHERE coloration="N&B" AND studio IS NOT NULL
GROUP BY studio
HAVING COUNT(*)>150
ORDER BY studio;
```

Question 3 /2.5

Créez la requête permettant d'afficher le titre des films dont Spielberg a été le producteur.

Attention :

Vous afficherez les titres comme indiqué dans l'aperçu.

Vous ne devez pas utiliser de sous-requête dans cet exercice, ni de produit cartésien.

aperçu attendu :

titre des films réalisés par Spielberg
--

An American Tail, Ghostbusters, Gremlins 2, The New Batch, Who...

réponse:

```
SELECT group_concat(f.titre)
FROM artistes a JOIN films f
ON f.producteur=a.id AND a.nom="Spielberg";
```

Question 4 /2

On considère la table Binaire se trouvant dans la base Exemples.

Cette table possède une seule colonne. Cette colonne s'appelle : numbit.

numbit

0

1

A partir de cette table Binaire, construisez une requête retournant toutes les possibilités de 4 bits a, b, c et d avec exactement 2 bits égaux à 1

Voici le résultat que votre requête devra permettre d'obtenir.

Vous tiendrez en particulier compte de l'ordre d'affichage des lignes résultats.

a	b	c	d
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Solution :

```
SELECT c1.numbit a, c2.numbit b, c3.numbit c, c4.numbit d
FROM Binaire c1, Binaire c2, Binaire c3, Binaire c4
WHERE c1.numbit+c2.numbit+c3.numbit+c4.numbit=2
ORDER BY 1,2,3,4;
```

Question 5 /2.5

On considère la table **profs** suivante :

id	nom	prenom
1	BOUTIN	Arnaud
2	DAUMAS	Anne
3	TELLEZ	Bruno

On considère la table **cours** suivante :

id	idetudiant	idprof
1	p17	2
2	p28	3

Que nous retournerait la requête suivante ?

```
SELECT c.idetudiant idetu, p.nom nomprof  
FROM cours c NATURAL JOIN profs p
```

(Ne répondez pas par une phrase ! Vous écrirez votre réponse sous la forme d'un tableau ressemblant à ce qui apparaîtrait à l'écran si on exécutait la requête sur Mysql Workbench)

Réponse

<i>idetu</i>	<i>nomprof</i>
<i>p17</i>	<i>BOUTIN</i>
<i>p28</i>	<i>DAUMAS</i>

Question 6 /3

Certains films sont inspirés d'autres films (Cette information figure dans la table **remakes**.) Si on s'intéressait à l'écart (en nombre d'années) qui sépare l'année de réalisation d'un film original et l'année de réalisation d'un remake de ce film, alors on s'apercevrait qu'en moyenne, environ 21 années se sont écoulées.

Créez la requête permettant de calculer cette moyenne.

Attention :

Vous procéderez par jointure (sans produit cartésien ni sous-requête)

Voici exactement le résultat qui devra s'afficher à l'écran si on exécutait votre requête :

nb moyen d'années séparant un film original et un remake de ce film
21,4

Solution

```
SELECT AVG(f1.annee_realisation-f2.annee_realisation)
FROM films f1 JOIN remakes r ON f1.id=r.film
      JOIN films f2 ON r.film_original=f2.id;
```

Question 7 /2

Créez la requête affichant la population en 2010 du département dans lequel se trouve la ville qui s'appelle **Salza**

Attention : Vous procéderez sans faire de produit cartésien ni de jointure.

solution :

```
SELECT sum(pop2010) "population en 2010 des villes situées dans le même département
que Salza"
FROM villes
WHERE departement = (SELECT departement
                     FROM villes
                     WHERE nom="Salza");
```

Question 8 /2

Créez la requête permettant d'afficher les départements de plus d'1 million d'habitants (en 2010) qui possèdent au moins une ville dont l'altitudemax est supérieure à 2500m d'altitude.

solution :

```
SELECT distinct departement
FROM villes
WHERE departement IN (SELECT departement
                     FROM villes
                     WHERE altitude_max > 2500)
GROUP BY departement
HAVING SUM(pop2010)>1000000;
```

Question 9 /1

Certains producteurs ont produit beaucoup de films.

Créez la requête permettant d'afficher le nom de celui qui en a produit le plus.

Attention : vous ne tiendrez compte que des producteurs non NULL car pour certains films, aucun producteur n'a été renseigné !

solution 1 :

```
SELECT nom
FROM artistes
WHERE id = (SELECT producteur
            FROM films
            WHERE producteur is NOT null
            GROUP BY producteur
            ORDER BY count(*) DESC
            LIMIT 1);
```

Solution 2.

```
SELECT a.nom  
FROM artistes a JOIN films f  
      ON a.id = f.producteur  
GROUP BY a.id  
ORDER BY COUNT(*) DESC  
LIMIT 1;
```

Question 10 /1

Créez la requête permettant d'afficher les départements dont aucune ville ne possédait plus de 50.000 habitants en 2010 ?

solution

```
SELECT distinct departement  
FROM villes  
WHERE departement NOT IN (SELECT departement  
                           FROM villes  
                           WHERE pop2010 > 50000);
```